



Tecnológico de Monterrey

Fase 1: Análisis del Proceso

Irlanda Itzel Hernández Vargas | A01277127

Alexis Arrazola Jimenez | A01664015

Daniela Martinez Saucedo | A00838718

Ivan Fundora Velasco | A01198822

Ana Sofía López Martínez | A01646849

Equipo 2: Modus Consulting

Diseño de Procesos y Arquitecturas Empresariales

Amanda Quiroz

Claudia Aja Leyva

Maria Imelda Valdez

01 de septiembre de 2026

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
Fase 1: Análisis del Proceso.....	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	3
SECCIÓN I: Gestión del Proyecto.....	4
1.1 Introducción.....	4
1.2 Objetivo del Proyecto.....	4
1.3 Alcance del Proyecto.....	4
1.4 Organigrama del Proyecto.....	5
1.5 Plan de Trabajo.....	6
1.6 Sitio Web del Proyecto.....	7
SECCIÓN II: Contexto de Ternium y Operación Ferroviaria.....	8
2.1 Antecedentes de Ternium.....	8
2.1.1 Ecosistema tecnológico de Ternium.....	8
2.2 Misión, Visión y Modelo de Motivación de Negocio (BMM).....	9
2.3 Modelo Canvas.....	10
2.5 Actores del Proceso.....	10
2.6 Entendimiento de la Problemática.....	11
2.7 Las 7 Razones para Mejorar el Procesos.....	12
2.8 Análisis FODA.....	13
SECCIÓN III: Estado Actual de los Indicadores del Proceso.....	14
3.1 Indicadores de Negocios de la Logística Ferroviaria.....	14
3.2 Ferroviaria Análisis Causa Raíz.....	15
SECCIÓN IV: Análisis de la Situación Actual del Proceso.....	16
4.1 Descripción de las Actividades Prioritarias del Subproceso.....	16
4.2 Análisis de Tiempo de Ciclo.....	17
4.3 Análisis de Capacidad.....	21
4.4 Análisis de Capacidades y de Alcance de Estrategias de Negocio.....	22
4.5 Análisis de Costo.....	23
4.6 Modelo de Procesos AS-IS.....	24
4.7 Mejores Prácticas y Benchmarking.....	25
4.7.1 Criterio de selección.....	25
4.7.2 Contraste tecnológico.....	27
4.7.3 Conclusión.....	27
SECCIÓN V: Oportunidades de Mejora Identificadas.....	28
Referencias.....	30
Anexos.....	33

Fase 1: Análisis del Proceso

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta el análisis de la situación actual (AS-IS) de la Central de Ferrocarril de Ternium, cuyo objetivo principal es optimizar la gestión logística ferroviaria para eliminar el pago de demoras por exceder la ventana contractual de 24 horas. Actualmente, la operación presenta un cumplimiento del estándar de tiempo de apenas el 11.23 %, con un promedio de permanencia en planta de 36.5 horas por góndola. El proyecto busca reducir este tiempo a 24 horas mediante la integración de procesos y la digitalización, sin requerir ampliaciones en la infraestructura física instalada.

El diagnóstico revela que la problemática no radica en una capacidad operativa insuficiente, sino en la fragmentación de la información y la falta de coordinación entre las etapas de planeación, programación, ejecución y monitoreo. El proceso depende de herramientas desconectadas (Excel, correo, radio, WhatsApp), lo que genera tiempos de espera excesivos que representan casi el 77 % de la ruta crítica. El análisis de capacidad y de tiempos de ciclo confirma que la eficiencia actual es del 37.4 %, evidenciando que existen oportunidades críticas para mejorar el flujo de información y anticipar la toma de decisiones, lo cual permitiría cumplir con el límite contractual y maximizar la eficiencia de los recursos actuales.

SECCIÓN I: Gestión del Proyecto

1.1 Introducción

La disponibilidad oportuna de mineral de hierro, chatarra, planchón y hierro de reducción directa (HRD) es fundamental para la continuidad de la producción de Ternium. Por los volúmenes que se manejan, el transporte ferroviario es el medio más eficiente para abastecer las plantas desde los puertos de entrada, pero opera bajo las condiciones contractuales de Ferromex y Kansas City Southern de México (KCSM). La principal de ellas es un límite de 24 horas para recibir, descargar y liberar cada góndola dentro de la planta, excederlo genera cargos por demora que la organización absorbe directamente.

Este documento analiza la situación actual del proceso ferroviario de la Central de Ferrocarril. Ternium organiza su gestión en cuatro etapas (Planeación, Programación, Ejecución y Monitoreo), que para efectos del análisis se desagregan en seis: planeación, programación, ejecución en origen, tránsito, ejecución en planta, y monitoreo y control. Esta apertura separa lo que ocurre antes de que la góndola llegue a planta de lo que ocurre dentro de ella. Sobre esa base se descompone el proceso en sus actividades, se calculan sus tiempos de ciclo y su eficiencia, se evalúan las capacidades de negocio que lo sostienen y se contrasta contra referentes de la industria, con el fin de ubicar dónde se origina el exceso sobre la ventana de 24 horas.

1.2 Objetivo del Proyecto

Optimizar el desempeño de la Central de Ferrocarril mediante la digitalización e integración de sus procesos operativos, reduciendo los tiempos de ciclo asociados a la recepción y manejo de materias primas, minimizando costos por demoras y fortaleciendo la disponibilidad de insumos para las operaciones productivas.

1.3 Alcance del Proyecto

Aspectos dentro del alcance

- Análisis del proceso ferroviario de abastecimiento de materias primas, desde la planeación de requerimientos hasta la liberación de la góndola tras su descarga.

- Estudio de las cuatro etapas del proceso (planeación, programación, ejecución y monitoreo), identificando flujos de información, recursos y puntos de decisión.
- Análisis de tiempo de ciclo, capacidad y costo del subproceso seleccionado, con identificación de cuellos de botella y tiempos sin valor agregado.
- Modelado del proceso actual (AS-IS) en notación BPMN.
- Evaluación de las capacidades de negocio requeridas por el proceso, con independencia de quién las ejecuta o de las herramientas que emplea hoy.
- Levantamiento del ecosistema tecnológico actual y de las restricciones operativas y contractuales que condicionan la operación.
- Definición de los indicadores de desempeño asociados al proceso.
- Benchmarking contra referentes del sector siderúrgico y ferroviario.

Aspectos fuera del alcance

- Adquisición, instalación o ampliación de infraestructura física: locomotoras, volcadores, grúas, básculas o vías. Todo el análisis parte de la capacidad instalada actual.
- Modificaciones a la infraestructura ferroviaria externa a la planta.
- Negociación o ajuste de contratos, tarifas, condiciones de servicio o esquemas de penalización con Ferromex y KCSM, se tratan como restricciones externas.
- Desarrollo, programación o despliegue de software, así como la parametrización de plataformas corporativas existentes.
- Gestión del cambio organizacional, capacitación de usuarios y elaboración de manuales operativos.

1.4 Organigrama del Proyecto

Rol	Encargado
Líder	Alexis Arrazola Jiménez
Project Manager	Daniela Martinez Saucedo
Desarrolladora	Irlanda Itzel Hernández Vargas
Consultor Analista	Iván Fundora Velasco

Consultor Operativo	Ana Sofía López Martínez
---------------------	--------------------------

Tabla 1. Roles del proyecto
Fuente: Elaboración de los autores.

1.5 Plan de Trabajo

Modus Consulting adoptó un enfoque basado en Agile-Scrum para organizar el proyecto en ciclos incrementales, con revisión continua de avances y validación de entregables con los asesores. El trabajo se divide en cuatro Sprints, uno por etapa: análisis de la situación actual, diseño del proceso futuro, evaluación de beneficios y cierre de la propuesta. Las tareas se gestionan mediante un Sprint Backlog en un tablero digital, con responsables y criterios de cumplimiento por actividad. Cada Sprint cierra con una Sprint Review y una retrospectiva, cuyos resultados alimentan el ciclo siguiente.

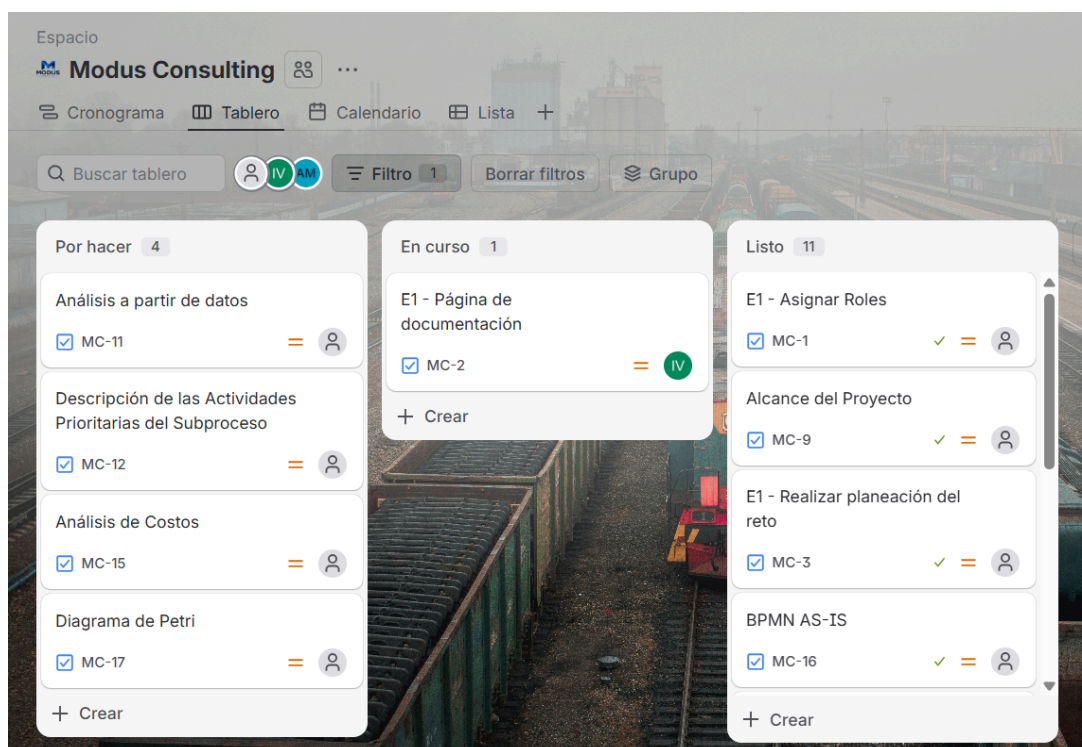


Figura 1. Tablero digital
Fuente: Elaboración de los autores.
[Anexo 2. Espacio en Jira](#)

1.6 Sitio Web del Proyecto

La documentación, entregables y anexos del proyecto están disponibles en el sitio web desarrollado por el equipo, que funciona como repositorio único de consulta para el socio formador.

<https://irlanda-hdez.github.io/Modus-Consulting/>



Figura 1.1. Página Web de Repositorio.

Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 1. Página Web](#)

SECCIÓN II: Contexto de Ternium y Operación Ferroviaria

2.1 Antecedentes de Ternium

La Central de Ferrocarril de Ternium es responsable de coordinar la recepción y gestión de materias primas estratégicas para la operación siderúrgica, tales como mineral de hierro, chatarra, planchón y Hierro de Reducción Directa (HRD). Debido a los altos volúmenes de abastecimiento requeridos por las plantas productivas, el transporte ferroviario constituye uno de los principales medios logísticos para el traslado de estos materiales desde los puertos y centros de distribución.

La operación ferroviaria se realiza principalmente a través de proveedores especializados como Ferromex y Kansas City Southern de México (KCSM), quienes administran el transporte y arrendamiento de vagones bajo condiciones operativas previamente establecidas. Como parte de estos acuerdos, la organización debe cumplir con tiempos específicos para la atención y liberación de los equipos ferroviarios una vez que ingresan a las instalaciones.

En este contexto, la Central de Ferrocarril desempeña un papel clave en la planificación, coordinación y monitoreo de las operaciones ferroviarias, buscando garantizar la disponibilidad oportuna de materias primas y la eficiencia de los procesos logísticos asociados al abastecimiento.

2.1.1 Ecosistema tecnológico de Ternium

Conocer el ecosistema tecnológico de Ternium es esencial para analizar aquello que actualmente se está utilizando y qué áreas de mejora pudieran existir. En la Tabla 2, se presenta cada tecnología con su respectivo uso dentro del proceso.

Tecnología	Uso Actual
SAP	Registra información operativa, movimientos y materiales.
Power BI	Visualiza tránsitos, tiempos y estado de los vagones.
Sistemas B2B	Intercambian información con Ferromex y Kansas.

RFID	Identifica de manera semiautomática el ingreso y salida de vagones.
Excel	Apoya la planeación, consolidación y programación ferroviaria.
Correo y Teams	Coordinan solicitudes y ajustes entre áreas.
WhatsApp y radiofrecuencia	Comunican eventos y decisiones durante la operación.

Tabla 2. Tecnologías actuales
Fuente: Elaboración de los autores.

2.2 Misión, Visión y Modelo de Motivación de Negocio (BMM)

La misión de Ternium es crear valor con sus clientes mejorando la competitividad y productividad conjunta a través de una base industrial y tecnológica de alta eficiencia, y su visión es ser la empresa siderúrgica líder de América. La Central de Ferrocarril contribuye desde el abastecimiento: sin materia prima disponible en tiempo, esa base industrial no sostiene su ritmo. El Business Motivation Model estructura los fines de la unidad, los medios disponibles y las restricciones que la condicionan.

Elemento	Definición
Visión	Liberar cada góndola dentro de la ventana contractual, con información disponible antes del arribo.
Misión	Planear, programar, ejecutar y monitorear la recepción ferroviaria de materia prima al menor costo logístico.
Meta	Eliminar el pago por demoras dentro de planta.
Objetivo	Reducir la permanencia de 36.5 h a 24 h por góndola, sin ampliar capacidad instalada.
Estrategia	Integrar la información entre las seis etapas, en lugar de incrementar recursos físicos.
Tácticas	Convertir el monitoreo en disparador de la preparación de planta; anticipar la secuencia de asignación al peine; adelantar controles hoy realizados con la unidad detenida; establecer un indicador del proceso en curso.
Influencias externas	Ventana de 24 h con Ferromex y KCSM; disponibilidad de vagones; ventanas horarias y derechos de paso; trámites aduanales.
Influencias internas	Decisión a criterio del supervisor sin tablero; herramientas fragmentadas; ausencia de indicador común entre áreas.
Evaluación	Análisis FODA (sección 2.5).

Tabla 3. Modelo de Motivación de Negocio de la Central de Ferrocarril.
Fuente: Elaboración de los autores con base en la misión y visión corporativa de Ternium.

El modelo evidencia la desalineación que explica la persistencia del problema: el objetivo recae en el supervisor de patio, pero sus condiciones de cumplimiento se definen en etapas anteriores donde no interviene.

2.3 Modelo Canvas

La Central de Ferrocarril opera como unidad de servicio interno, por lo que el bloque de ingresos se interpreta como valor generado por costo evitado y no como facturación.

Bloque	Contenido
Segmentos de clientes	Plantas receptoras: Pesquería, Churubusco, Guerrero, Monterrey, Xoxtla, Apodaca.
Propuesta de valor	Disponibilidad oportuna de materia prima al menor costo logístico, sin interrumpir la producción.
Canales	PBI de tránsitos, sistemas B2B, RFID, correo, Teams, radiofrecuencia y WhatsApp.
Relación con el cliente	Coordinación directa con supervisores de planta y almacén durante programación y ejecución.
Fuentes de valor	Costo evitado por demoras, continuidad productiva y aprovechamiento de la capacidad instalada.
Recursos clave	Vías y peines, locomotoras y cuadrillas, básculas, volcadora y grúas, equipo de radiación, RFID, SAP y Power BI.
Actividades clave	Consolidación del plan, solicitud a la ferrocarrilera, programa de arrastre, ingreso, pesaje, asignación, separación, descarga y liberación.
Socios clave	Ferromex y KCSM, agentes aduanales, puertos de Altamira y Brownsville, minas y proveedores de chatarra.
Estructura de costos	Fletes y renta de vagones, penalizaciones por demora, personal por turno y mantenimiento.

Tabla 4. Modelo Canvas de la Central de Ferrocarril.

Fuente: Elaboración de los autores.

2.5 Actores del Proceso

Internos

Las plantas y planeación de producción declaran las necesidades mensuales; Compras emite la orden; la Central de Ferrocarril consolida el plan, solicita el equipo y da seguimiento al

tránsito. Dentro de planta intervienen la cuadrilla de patio, el personal de recepción, el operador de báscula, el supervisor de tráfico (que decide la asignación al peine), la cuadrilla de separación y control radiológico, los operadores de grúa y volcadora, y el supervisor de almacén. Tecnologías de Información participa de forma transversal.

Externo

Ferromex y KCSM proveen el transporte y los vagones, y aplican el cobro por demora. Los proveedores y los puertos de Altamira y Brownsville cargan el material en origen. El agente aduanal y la autoridad aduanera tramitan el despacho del material importado.

Extras

Siete perfiles internos intervienen en las ocho actividades de la ventana penalizada, cada uno con visibilidad limitada a su etapa. La coordinación entre el supervisor de tráfico y el de almacén, que determina la actividad de mayor espera del proceso, se sostiene hoy en radiofrecuencia y mensajería sin registro trazable.

2.6 Entendimiento de la Problemática

La problemática central de la Central de Ferrocarril es la falta de integración y visibilidad de la información a lo largo del proceso. Las etapas de Planeación, Programación, Ejecución y Monitoreo operan de forma aislada, con herramientas y canales distintos que dificultan el flujo oportuno de información entre las áreas involucradas.

En Planeación y Programación la información se administra en hojas de cálculo, correos y consultas informales, lo que impide conocer oportunamente restricciones operativas, mantenimientos o cambios en la disponibilidad de recursos. En Ejecución y Monitoreo la operación depende de información de terceros que no siempre está actualizada, lo que retrasa la identificación de arribos y reduce el margen de anticipación de los responsables. A esto se suma que los materiales no se descargan igual: la chatarra requiere separación por tipo y control radiológico dentro de planta, maniobras que el mineral y el pellet no necesitan y que alargan la ocupación de vías.

La consecuencia es que las decisiones operativas recaen en la experiencia del personal, sin una visión integral y actualizada del estado de la operación. Esto incrementa el riesgo de

cuellos de botella y de exceder la ventana contractual de 24 horas, que es el punto donde se genera el pago por demoras.

2.7 Las 7 Razones para Mejorar el Procesos

La problemática de la Central de Ferrocarril es el pago de demoras cuando las góndolas permanecen más de 24 horas dentro de planta. El proceso se apoya en Excel, correo, Teams, WhatsApp, radiofrecuencia, SAP, Power BI, sistemas B2B y lectores RFID, herramientas que cubren tramos aislados de la operación.

Razón	Descripción
1. Desperdicios y actividades sin valor	Consultar, confirmar y comunicar información se hace manualmente entre Excel, correo, Teams, WhatsApp y radio, lo que genera capturas repetidas y esperas.
2. Tiempos de ciclo y respuesta	Entre el ingreso y la liberación, la góndola pasa por pesaje, asignación, separación y descarga, acumulando esperas que ponen en riesgo la ventana de 24 horas.
3. Cuellos de botella	Grúas, volcadores, básculas, peines y personal tienen capacidad limitada, cuando alguno no está disponible o recibe más vagones de los que puede atender, se acumula el flujo.
4. Estandarización operativa	La atención cambia según el material, la planta y los recursos del momento. No existe un criterio uniforme de priorización, por lo que la secuencia depende del supervisor.
5. Relación entre el proceso y la tecnología	Las herramientas existentes apoyan tramos separados. No hay un punto único donde se observe el recorrido completo de la góndola.
6. Toma de decisiones basada en datos	Se conoce el tránsito, pero no se registran los eventos dentro de planta. Esto impide saber dónde ocurrió una demora, cuánto duró y por qué.
7. Adaptabilidad del proceso	Ante un aumento de vagones o una falla operativa, los ajustes son manuales y la respuesta depende de la coordinación y experiencia del personal.

Tabla 5. Las 7 razones para mejorar el proceso

Fuente: Elaboración de los autores con base al Business Process Modelling

2.8 Análisis FODA

El análisis FODA identifica los factores internos y externos que condicionan la operación de la Central de Ferrocarril.



Figura 2. Análisis FODA del proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores.

Del análisis destaca que Ternium ya cuenta con los habilitadores tecnológicos del problema: lectores RFID en vías de ingreso y egreso, integración B2B con Ferromex y KCSM, y tableros en Power BI. Sin embargo, operan de forma desconectada. La debilidad no es la ausencia de tecnología sino su fragmentación, y las amenazas identificadas, como los retrasos de las ferrocarrileras y las contingencias operativas, golpean precisamente donde la visibilidad es más baja. Esto ubica la oportunidad principal en la integración de lo existente y no en la adquisición de infraestructura nueva.

SECCIÓN III: Estado Actual de los Indicadores del Proceso

3.1 Indicadores de Negocios de la Logística Ferroviaria

Con el objetivo de conocer el desempeño actual del proceso de logística ferroviaria, se analizaron los datos proporcionados por Ternium mediante un dashboard. Los principales indicadores evaluados fueron el cumplimiento del tiempo estándar, los días excedidos acumulados, el tiempo promedio y mediano de tránsito, así como el peso asociado a movimientos retrasados.

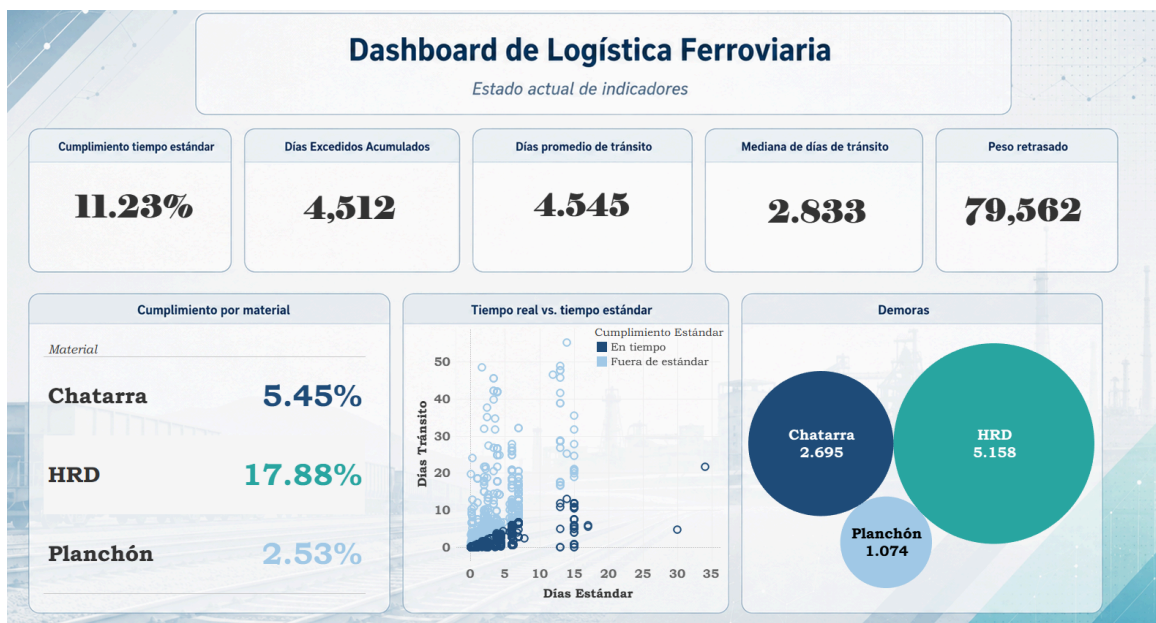


Figura 3. Dashboard de indicadores actuales de logística ferroviaria.

Fuente: Elaboración de los autores con datos proporcionados por Ternium .

[Anexo 6. Dashboard de datos de PBI](#)

Como se observa en la Figura 3, el cumplimiento del tiempo estándar es de 11.23 %, lo que evidencia que una proporción importante de los movimientos ferroviarios presenta tiempos superiores a los establecidos. Adicionalmente, se acumulan 4,512 días excedidos, mientras que el tiempo promedio de tránsito es de 4.545 días y la mediana de 2.833 días.

La diferencia entre el promedio y la mediana indica la presencia de movimientos con tiempos de tránsito considerablemente altos, los cuales incrementan el promedio general. Esto también puede observarse en la gráfica de tiempo real vs. tiempo estándar, donde existen movimientos que se alejan significativamente del comportamiento esperado.

Al analizar el cumplimiento por material, se observan diferencias importantes entre los distintos flujos ferroviarios, por lo que el desempeño no es uniforme y debe estudiarse considerando variables como material, ruta, origen, destino y estado ferroviario.

En conjunto, los resultados muestran alta variabilidad en los tiempos de tránsito y bajo cumplimiento de los estándares, estableciendo una línea base para posteriormente analizar las posibles causas de las demoras.

3.2 Ferroviaria Análisis Causa Raíz

A partir de los indicadores obtenidos y del entendimiento actual del proceso, se identificaron posibles causas asociadas al bajo cumplimiento de los tiempos estándar y a la generación de demoras. Debido a que la información disponible no permite validar directamente todas las actividades internas de planta, las siguientes se plantean como hipótesis de causa raíz.

Posible causa raíz	Supuesto
Congestión en vías y patios	La llegada de un mayor número de góndolas al planeado puede superar temporalmente la capacidad de los peines o áreas de espera, generando acumulación y retrasos.
Falta de visibilidad en tiempo real	Las actualizaciones incompletas o tardías sobre la ubicación de los vagones dificultan anticipar su llegada y preparar oportunamente las operaciones en planta.
Lentitud en la liberación de vagones	Actividades como ingreso, pesaje, descarga, inspección y liberación podrían extender la permanencia de las góndolas y provocar incumplimiento del objetivo de liberación menor a 24 horas.
Diferencias operativas por material	Cada material requiere procesos distintos. Por ejemplo, la chatarra requiere separación y controles adicionales, lo que podría incrementar sus tiempos de procesamiento.
Desalineación entre planeación y capacidad real	La programación depende de información obtenida de diferentes áreas y herramientas manuales, por lo que restricciones como mantenimiento, disponibilidad de equipos o capacidad de planta podrían no reflejarse oportunamente en el plan.
Variabilidad del transporte ferroviario	Los retrasos durante el trayecto pueden ocasionar llegadas fuera de la ventana planeada y generar concentraciones inesperadas de vagones en la planta.

Tabla 6. Análisis hipotético de causa raíz.

Fuente: Elaboración de los autores con base a información proporcionada de Ternium.

SECCIÓN IV: Análisis de la Situación Actual del Proceso

4.1 Descripción de las Actividades Prioritarias del Subproceso

Las actividades analizadas corresponden a la ventana penalizada: el intervalo entre el ingreso de la góndola a planta y la notificación de liberación a la ferrocarrilera, único tramo donde Ternium incurre en pago por demoras. Comprende ocho actividades que deben completarse en menos de 24 horas.

ID	Actividad prioritaria	Descripción del estado actual	Procesamiento	Espera	Total	Recursos actuales
Y	Ingreso y registro RFID	Entrada a planta e identificación semiautomática de la góndola	0.5 h	1 h	1.5 h	Lectores RFID y personal de tráfico
Z	Situado en vía de espera	Traslado a espuela interna mientras continúa la recepción	1 h	3 h	4 h	Locomotora y cuadrilla de patio
AA	Inspección de recepción	Revisión de condiciones de la unidad y del material	2 h	0 h	2 h	Personal de recepción
AB	Pesaje de entrada	Registro de peso en báscula	1.5 h	0 h	1.5 h	Báscula y operador
AC	Asignación al peine o almacén	Definición del destino de la góndola antes de la descarga	0.5 h	6 h	6.5 h	Supervisor de tráfico, patios y peines
AD	Separación y control radiológico	Clasificación de chatarra por tipo y control de radiación	5 h	2 h	7 h	Cuadrilla y equipo de radiación
AE	Descarga de la góndola	Retiro del material mediante grúas o volcadora	10 h	0 h	10 h	Grúas, operadores y área de descarga

AF	Liberación y notificación	Confirmación del vacío y aviso formal a la ferrocarrilera	1 h	3 h	4 h	Supervisor y empresa ferroviaria
Total	Permanencia dentro de planta	Desde el ingreso hasta la liberación de la góndola.	21.5 h	15 h	36.5 h	-

Tabla 7. Actividades Prioritarias

Fuente:Elaboración de los autores.

Las ocho actividades pertenecen a la ruta crítica, por lo que un retraso en cualquiera se traslada íntegro a la permanencia total. El 41 % de esa permanencia es espera: eliminando solo esas 15 horas, la ventana se completaría en 21.5 h, dentro del límite contractual.

4.2 Análisis de Tiempo de Ciclo

El análisis aplica la metodología de Laguna y Marklund, que distingue entre tiempo de procesamiento y tiempo de espera y determina el tiempo de ciclo real mediante la ruta crítica de la red. La distinción es central para este caso, la penalización que Ternium paga no proviene del trabajo operativo sino del tiempo que la góndola permanece inmóvil esperando una decisión, una maniobra o un recurso. La unidad de flujo es una góndola de chatarra, el material con el proceso interno más largo por requerir separación y control radiológico, y el alcance abarca 33 actividades en las seis etapas declaradas en la introducción, desde la consolidación del plan mensual hasta el cierre del registro de demoras.

Actividad	Descripción	Etap	Predecesor	Sucesor	Tiempo de procesamiento (h)	Tiempo de espera (h)	Tiempo de actividad (h)	¿Ruta crítica?	% del tiempo de actividad
A	Consolidar las necesidades de material por planta	1. Planeación	—	B, C	4.0	0.0	4.0	Si	1.2%
B	Revisar inventarios y consumo proyectado en destino	1. Planeación	A	D	1.0	2.0	3.0	Si	0.9%
C	Validar disponibilidad de flota y vagones por material	1. Planeación	A	D	2.0	4.0	6.0	Si	1.8%
D	Generar la solicitud consolidada de pedido	1. Planeación	B, C	E	0.5	0.0	0.5	Si	0.1%
E	Emitir la orden de compra	1. Planeación	D	F	2.0	22.0	24.0	Si	7.1%
F	Enviar la OC y confirmar con el proveedor	1. Planeación	E	G	1.0	8.0	9.0	Si	2.7%
G	Ajustar el plan por restricciones operativas de planta	2. Programación	F	H	2.0	2.0	4.0	Si	1.2%
H	Simular el programa semanal de embarques	2. Programación	G	I	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
I	Validar tarifa y documentación	2. Programación	H	J	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
J	Solicitar formalmente el equipo vacío a la ferrocarrilera	2. Programación	I	K	0.5	120.0	120.5	Si	35.8%
K	Asignar y situar los carros vacíos en origen	2. Programación	J	L	6.0	20.0	26.0	Si	7.7%
L	Inspeccionar el equipo vacío	3. Ejecución en origen	K	M	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
M	Realizar maniobras de acomodo	3. Ejecución en origen	L	N	3.0	0.0	3.0	Si	0.9%
N	Cargar el material	3. Ejecución en origen	M	O, P	8.0	0.0	8.0	Si	2.4%
O	Pesar la góndola en origen	3. Ejecución en origen	N	Q	2.0	0.0	2.0	No	0.6%
P	Muestrear y emitir el certificado de calidad	3. Ejecución en origen	N	Q	3.0	1.0	4.0	Si	1.2%
Q	Sellar la carga	3. Ejecución en origen	O, P	R	1.5	0.0	1.5	Si	0.4%
R	Elaborar la documentación (carta porte / pedimento)	3. Ejecución en origen	Q	S	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
S	Liberar los carros cargados	3. Ejecución en origen	R	T	1.5	3.0	4.5	Si	1.3%
T	Armar el tren y despachar la salida	3. Ejecución en origen	S	U, V	6.0	0.0	6.0	Si	1.8%
U	Trasladar el convoy de origen a planta	4. Tránsito	T	W	48.0	0.0	48.0	Si	14.3%
V	Monitorear el embarque en el PBI de Tránsitos	4. Tránsito	T	—	1.0	0.0	1.0	No	0.3%
W	Tramitar el despacho aduanal	4. Tránsito	U	X	4.0	8.0	12.0	Si	3.6%
X	Avisar el arribo y definir el programa de arrastre	4. Tránsito	W	Y	2.0	4.0	6.0	Si	1.8%
Y	Ingresar a planta y registrar la lectura RFID	5. Ejecución en planta	X	Z	0.5	1.0	1.5	Si	0.4%
Z	Situar la góndola en espuela interna o vía de espera	5. Ejecución en planta	Y	AA	1.0	3.0	4.0	Si	1.2%
AA	Inspeccionar la recepción	5. Ejecución en planta	Z	AB	2.0	0.0	2.0	Si	0.6%
AB	Pesar la góndola a la entrada	5. Ejecución en planta	AA	AC	1.5	0.0	1.5	Si	0.4%
AC	Asignar la góndola al peine de espera o almacén	5. Ejecución en planta	AB	AD	0.5	6.0	6.5	Si	1.9%
AD	Separar la chatarra por tipo y aplicar control de radiación	5. Ejecución en planta	AC	AE	5.0	2.0	7.0	Si	2.1%
AE	Descargar la góndola (volcadora o traslado a silos)	5. Ejecución en planta	AD	AF	10.0	0.0	10.0	Si	3.0%
AF	Liberar los vagones y notificar a la ferrocarrilera	5. Ejecución en planta	AE	AG	1.0	3.0	4.0	Si	1.2%
AG	Registrar las demoras y cerrar el ciclo	6. Monitoreo y control	AF	—	1.0	0.0	1.0	Si	0.3%
TOTALES (suma de todas las actividades)					127.5	209.0	336.5		100.0%
Tiempo en Días					5.3	8.7	14.0		

Figura 4. Actividades del proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 3. Excel de Actividades](#)

Determinación de la ruta crítica

La red presenta tres bifurcaciones donde dos o más actividades se ejecutan en paralelo. En cada convergencia, la rama de mayor duración fija el inicio de la siguiente actividad y la otra acumula holgura.

Bifurcación	Duración	Domina	Holgura de la rama libre
A → {B, C} → D	B: 3.0 h, C: 6.0 h	C	B: 3.0 h
N → {O, P} → Q	O: 2.0 h, P: 4.0 h	P	O: 2.0 h
T → {U, V}	U: 48.0 h, V: 1.0 h	U (V no converge)	V: 102.5 h

Tabla 8. Ruta Crítica

Fuente: Elaboración de los autores.

La ruta crítica resultante es A-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-P-Q-R-S-T-U-W-X-Y-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG, con

330.5 horas. Solo B, O y V quedan fuera de ella. La duración de 330.5 horas. Únicamente tres actividades quedan fuera de ella: B, O y V.

Hallazgos

Hallazgo H1: El 77 % del tiempo es espera (36 de 46.5 h), concentrada en la emisión y confirmación de la orden de compra. Todo se ejecuta en Excel, correo y Teams, sin un sistema que dispare la siguiente actividad.

Hallazgo H2: Concentra el 46 % del ciclo y el 68 % de toda la espera. La actividad J representa 120 h de espera contra 30 minutos de trabajo. No se penaliza contractualmente, pero consume el margen de maniobra aguas abajo.

Hallazgo H3: Es la etapa más eficiente, con 90.6 % de valor agregado, y la única con paralelismo real (O y P tras la carga). Confirma que el problema no está en la capacidad operativa sino en la coordinación entre etapas.

Hallazgo H4: El monitoreo (V) tiene 102.5 h de holgura porque no está conectado a ninguna decisión posterior: observa el tránsito pero no activa la preparación de planta. Esto explica el caso descrito por el socio formador, donde la góndola pasó aduana a las 3:00 pm y el turno siguiente se enteró a las 8:00 pm. Los indicadores de la Tabla 5 lo confirman, no existen registros con última ubicación FFCC y la descripción de estado sólo aparece en el 36 % de los casos. A ello se suma el incumplimiento de los estándares de ruta, 807 de 1,645 tránsitos con estándar definido (49.1 %) excedieron su tiempo esperado, con un promedio de 4.32 días de exceso, y las rutas más críticas son Altamira-Pesquería (8.5 días contra 2) y Juárez-Guerrero (27.2 contra 13).

Hallazgo H5: Única etapa donde Ternium paga. La permanencia de 36.5 h excede el límite en 12.5 h por góndola. La asignación al peine (AC) es el mayor desbalance del proceso completo (6 h de espera contra 0.5 h de trabajo, una relación de 12 a 1) y depende del criterio del supervisor sin tablero de apoyo. La descarga (AE) es la actividad más larga con 10 h.

Hallazgo H6: El registro de demoras ocurre después del hecho y no retroalimenta la planeación. No existe indicador de gestión que mida la eficiencia del proceso en curso, necesidad que el socio formador planteó explícitamente.

Indicadores de tiempo de ciclo

Indicador	Cálculo	Resultado
Tiempo de ciclo real	Duración de ruta crítica	330.5 h $\approx$ 13.8 días
Tiempo de valor agregado	Procesamiento sobre ruta crítica	123.5 h
Tiempo sin valor agregado	Espera sobre ruta crítica	207 h
Eficiencia del ciclo	123.5 / 330.5	37.4 %
Permanencia en planta	AF – Y	36.5 h
Exceso sobre las 24 h contractuales	36.5 – 24	12.5 h por góndola

Tabla 9. Indicadores de tiempo de ciclo

Fuente: Elaboración de los autores.

Con una eficiencia de ciclo del 37.4 %, menos de cuatro de cada diez horas transcurridas son procesamiento efectivo. Las mayores esperas individuales (solicitud de equipo vacío (120 h) y emisión de la orden de compra (22 h)) ocurren antes de que la góndola entre a planta y no generan cargo contractual. Dentro de planta la situación se invierte: 36.5 h contra un límite de 24, con 12.5 h de exceso por góndola.

Takt time y trabajo en proceso

Con un tiempo neto disponible de 24 h por góndola y una demanda de 34.5 góndolas diarias, el takt time es de 0.70 h por góndola. Como el ciclo dentro de planta es de 36.5 h, sostener ese ritmo exige mantener unas 52 góndolas simultáneas en proceso, carga que presiona la capacidad de los peines. Con un ciclo de 21.5 h el trabajo en proceso bajaría a 31 góndolas, liberando capacidad de patio sin inversión en infraestructura.

Síntesis de hallazgos

El proceso pierde tiempo en las transiciones entre áreas, no en la ejecución del trabajo, y el costo se concentra en una etapa distinta de aquella donde se pierde el tiempo. La ejecución en planta representa el 10.8 % del ciclo pero el 100 % del costo penalizado, mientras planeación y programación suman el 59.4 % del tiempo sin generar cargo alguno. El supervisor de patio

responde así por una ventana de 24 horas cuyas condiciones de cumplimiento se definieron varias etapas antes, en decisiones sobre las que no intervino.

4.3 Análisis de Capacidad

El análisis determina cuántas góndolas por hora puede procesar cada recurso de la ventana penalizada y lo compara contra el ritmo que exige la demanda. Con ~1,035 tránsitos mensuales (34.5 góndolas diarias y un takt time de 0.70 h), el ritmo requerido es de 1.44 góndolas por hora. La actividad AD se evalúa contra 0.30 góndolas por hora, ya que la separación y el control radiológico aplican solo a la chatarra (~217 góndolas mensuales).

ID	Recurso	Tiempo	Capacidad unitaria	Ritmo requerido	Unidades necesarias
Y	Lectores RFID y personal de tráfico	0.5 h	2.00 gón/h	1.44 gón/h	1
Z	Locomotora y cuadrilla de patio	1.0 h	1.00 gón/h	1.44 gón/h	2
AA	Personal de recepción	2.0 h	0.50 gón/h	1.44 gón/h	3
AB	Báscula y operador	1.5 h	0.67 gón/h	1.44 gón/h	3
AC	Supervisor de tráfico	0.5 h	2.00 gón/h	1.44 gón/h	1
AD	Cuadrilla y equipo de radiación	5.0 h	0.20 gón/h	0.30 gón/h	2
AE	Grúas y volcadora	10.0 h	0.10 gón/h	1.44 gón/h	15

Tabla 10. Capacidad por recurso de la ventana penalizada.

Fuente: Elaboración de los autores.

La descarga (AE) es el cuello de botella de capacidad: requiere 15 puntos operando en paralelo para sostener la demanda. Sin embargo, no registra espera alguna. Las 15 horas sin valor agregado se acumulan en actividades de capacidad holgada, sobre todo la asignación al peine (AC), que opera muy por encima del ritmo requerido y aun así acumula 6 horas de

espera. El cuello de botella de capacidad y el de tiempo están en actividades distintas, lo que descarta que ampliar la descarga resuelva el exceso sobre la ventana contractual.

4.4 Análisis de Capacidades y de Alcance de Estrategias de Negocio

El proceso ferroviario involucra varias áreas internas, proveedores externos y sistemas dispersos, lo que dificulta atribuir las demoras a una etapa concreta. Para ubicar el origen del problema se identificaron las capacidades que la organización debe dominar a lo largo del ciclo, con independencia de quién las ejecuta o de las herramientas que emplea hoy.

Además, el análisis se estructuró en cinco bloques (las cuatro etapas de gestión (planeación, programación, ejecución y monitoreo) y uno transversal de tecnología e información) desglosados en 127 elementos. Cada elemento se calificó según su madurez actual y su impacto directo sobre el pago de demoras; del cruce de ambas variables resulta el color asignado.

Color	Condición	Interpretación
Verde	Madurez alta con impacto medio o bajo	La capacidad está formalizada y cuenta con sistema o procedimiento definido. No se identifica como fuente de demora.
Naranja	Madurez media con impacto medio o bajo, o madurez alta con impacto alto	La capacidad opera pero de forma manual o sin trazabilidad; o bien está sistematizada pero resulta crítica y requiere vigilancia.
Rojo	Madurez nula, o madurez media con impacto alto	La capacidad está ausente o es insuficiente en un punto que genera pago por demora. Requiere atención prioritaria.

Tabla 11. Semáforo de Madurez

Fuente: Elaboración de los autores.

El mapa de calor, en la Figura 5, permite visualizar la madurez de las capacidades actuales frente a su impacto en el costo por demoras. Al clasificar cada elemento bajo este semáforo, es posible identificar las áreas críticas que requieren intervención prioritaria para reducir la variabilidad del proceso y asegurar el cumplimiento de la ventana de 24 horas.

RESUMEN DEL MAPA DE CALOR POR CAPACIDAD					
Conteo de elementos (sub-capacidades y sub-sub-capacidades)					
por color					
Capacidad	Verde	Naranja	Rojo	Total	% Rojo
CAP-1 Gestionar la Planeación del Transporte Ferroviario	2	7	4	13	30.80%
CAP-2 Gestionar la Programación del Transporte Ferroviario	2	6	7	15	46.70%
CAP-3 Gestionar la Ejecución y Operación Ferroviaria en Patio y Planta	3	11	33	47	70.20%
CAP-4 Monitorear y Controlar el Desempeño Ferroviario y las Demoras	0	8	18	26	69.20%
CAP-5 Tecnología e Información Ferroviaria	2	7	17	26	65.40%
TOTAL	9	39	79	127	62.20%

Figura 5. Análisis de Capacidades.

Fuente: Elaboración de los autores.

[Anexo 4. Excel de Actividades](#)

4.5 Análisis de Costo

No se dispone de la tarifa contractual de demoras ni de los costos horarios de los recursos de planta, por lo que el análisis se presenta parametrizado en T (costo por góndola-hora de demora), pendiente de validación con el socio formador. Esta forma permite dimensionar la exposición sin comprometer la conclusión, que no depende del valor exacto de la tarifa.

Concepto	Cálculo	Resultado
Exceso sobre la ventana por góndola	36.5 h – 24 h	12.5 h
Costo por góndola	12.5 x T	12.5 T
Góndolas de chatarra al mes	Archivo de tránsitos (361 en 50 días)	~217
Exposición mensual	217 x 12.5 x T	2,712 T

Exposición anual	x 12	32,550 T
------------------	------	----------

Tabla 12. Análisis de Costos

Fuente: Elaboración de los autores.

Considerando el total de tránsitos ferroviarios (~1,035 mensuales), la exposición anual máxima sería de 155,250 T. La cifra real se ubica entre ambos valores, dado que los materiales sin separación ni control radiológico tienen un ciclo interno más corto. El costo se genera por la espera y no por el trabajo: las 15 horas sin valor agregado dentro de planta superan las 12.5 penalizadas, de modo que eliminarlas bastaría para cumplir la ventana sin inversión en capacidad de descarga.

4.6 Modelo de Procesos AS-IS

El proceso involucra principalmente a Logística, Central de Ferrocarril, Operaciones, Planta Destino y Proveedores. El flujo comienza con la consolidación de las necesidades de material y la revisión de inventarios, seguido de la validación de disponibilidad ferroviaria, generación de pedidos y confirmación de capacidad operativa. Posteriormente se realiza la programación de los embarques, solicitud y preparación de vagones, carga del material, traslado y monitoreo del convoy. Finalmente, en planta se gestionan el ingreso, pesaje, asignación, descarga y liberación de los vagones, concluyendo con el registro de demoras y cierre del ciclo.

El BPMN también permite observar que el proceso depende de diversas herramientas y medios de comunicación como Excel, correo electrónico, Teams, radio, WhatsApp, PBI, B2B y lectores RFID, evidenciando una interacción constante entre distintas áreas y sistemas a lo largo del flujo.

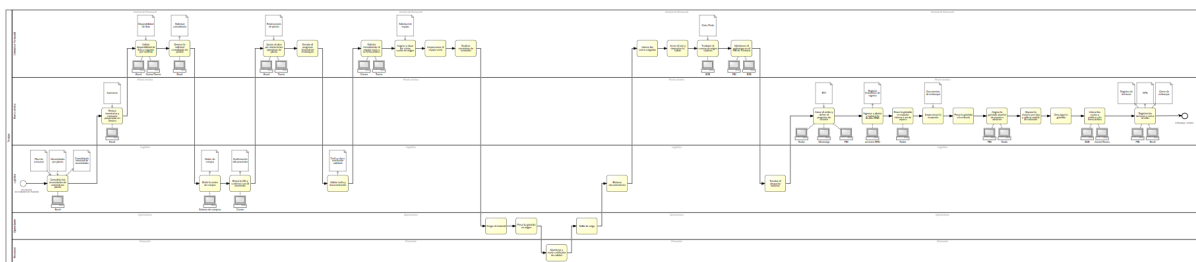


Figura 6. BPMN AS-IS de proceso ferroviario

Fuente: Elaboración de los autores con base en kick off Ternium.

Anexo 5. BPMN AS-IS

El BPMN evidencia una fragmentación en la coordinación entre Central de Ferrocarril y Operaciones. Antes de ajustar el plan, Central debe obtener una confirmación de capacidad y restricciones operativas mediante Teams; posteriormente, durante la ejecución, la coordinación del arribo y del programa de arrastre vuelve a realizarse mediante radio, WhatsApp y PBI. Es decir, la información necesaria para tomar decisiones pasa por distintos medios y momentos del proceso, sin observarse un único sistema que concentre y actualice la capacidad operativa y el estado del embarque. Esta dependencia de comunicaciones manuales puede generar retrasos en la actualización de información, diferencias entre lo programado y la capacidad real de planta, así como necesidad de realizar ajustes durante la ejecución.

4.7 Mejores Prácticas y Benchmarking

4.7.1 Criterio de selección

Siguiendo el marco de la APQC, se seleccionaron referentes que operan ferrocarril interno en planta pesada, están sujetos a penalización por retención de equipo, o resolvieron alguna de las actividades críticas de la Sección 4.2. El contexto contractual no es exclusivo de Ternium: en Norteamérica la ventana libre de 24 horas se volvió estándar tras la adopción de Precisión Scheduled Railroading y las tarifas de demora subieron cerca de 71 % desde 2017.

Empresa (país)	Tecnología o sistema	Qué resuelve y con qué resultado	Act.
thyssenkrupp Steel (Alemania)	Apps de Digital Lab sobre arquitectura en nube, etiquetas NFC en búnkeres, IA de estimación de arribo, gemelo digital y sistema de seguimiento de material (MTS)	Sustituyó la radiotelefonía entre programadores y maquinistas, ocupación de vía consultable en todo momento y descarga reportada al instante a todos los sistemas. En Hohenlimburg, las entregas bajaron de 72 h a 5-6 h.	Z, AC, V
JSW Steel (India)	RFID de autorización vehicular, básculas automatizadas, GPS con geocercas, plataforma Siemens AX4 implementada por Kemar Automation, volteador de vagones Metso en Salem	-51 % en tiempo de retorno de unidades, reporte gerencial de 45 min a 3 s. La descarga manual de convoyes de 58-60 vagones tomaba 5 h antes del volteador.	Y, AB, AE

POSCO (Corea del Sur)	Plataforma de fábrica inteligente PosFrame, WMS predictivo, almacén automático tridimensional con AutoStore, AGV y sistema de control de flota	Consolidó cerca de 300 almacenes dispersos en 50,000 m², con más de 34,000 celdas, integrando TI, tecnología operativa y robots. PosFrame acumula más de USD 14 M en ahorros.	AC
Duos Technologies (Norteamérica)	Railcar Inspection Portal (RIP): visión de máquina, etiquetas AEI y cómputo en el borde con IA	Inspección de un tren de 120 vagones de 3-4 h a unos minutos, más de 7 M de escaneos en 2022.	AA
VTG/ Nexxiot (Alemania, Suiza)	VTG Connector con GNSS y batería solar, sensores Globehopper, plataforma traigo con pronóstico de llegada	Posición transmitida cada 6 minutos en movimiento, con alojamiento conforme a ISO 27001.	V
Berthold Technologies (Alemania)	Monitores de portal de radiación con centelladores de gran volumen, de paso automático en vía férrea	Monitoreo gamma continuo sin detener el flujo de material. Acerinox, sin él, fundió una fuente de cesio en 1998 con USD 20 M en producción perdida.	AD
Nippon Steel (Japón)	Sensores IoT inalámbricos sobre LPWA y nube, gemelos digitales bajo su esquema de Cyber Physical Production	Información de operación en tiempo real para asignar equipo de transporte de materia prima, rastreo de unidades individuales entre instalaciones y patios.	V, AC
Rio Tinto (Australia)	AutoHaul, desarrollado con Hitachi Rail STS: operación GoA4 supervisada desde un centro remoto	-1 h en el ciclo promedio y +6 % en velocidad sobre 1,700 km de red.	U, V
Arcelor Mittal (global)	Nube AWS con convergencia OT/TI, IoT industrial, aprendizaje automático y gemelos digitales en el punto de producción	Operaciones digitalmente habilitadas desde una sola plataforma segura, en lugar de herramientas integradas por personas.	Transv.
Grupo Gamas (México)	PULCE: integración con el ERP del importador, seguimiento de pedimentos y tableros de KPI	Referencia tecnológica, sin resultado publicado, para la etapa aduanal, punto de	W

		detención habitual dado que la mayor parte de la chatarra es importada.	
--	--	---	--

Tabla 13. Benchmarking

Fuente: Elaboración de los autores.

4.7.2 Contraste tecnológico

Al cruzar las tecnologías observadas contra el ecosistema actual documentado en la Tabla 2, la diferencia no está en qué tecnologías existen sino en cómo se conectan.

Tecnología	En los referentes	En Ternium
RFID	Dispara autorización, pesaje y secuencia de descarga	Presente, pero solo registra ingreso y egreso
Telemetría a bordo del vagón	GNSS con transmisión cada 6 min y ETA pronosticada	Ausente, el seguimiento depende de fotografías del proveedor
WMS/asignación de destino	Sistema que predice demanda y asigna con datos	Ausente, la asignación al peine es criterio del supervisor
Control radiológico	Portal de paso automático en la vía de ingreso	Presente, pero con la góndola detenida dentro de planta
Inspección	Visión de máquina con la unidad en movimiento	Manual, con la unidad detenida
Integración	Convergencia OT/TI en plataforma única	Excel, correo, Teams, WhatsApp y radio como conectores

Tabla 14. Contraste tecnológico

Fuente: Elaboración de los autores.

4.7.3 Conclusión

Ninguno de los referentes resolvió el problema aumentando su capacidad física: thyssenkrupp opera el mayor ferrocarril industrial de Alemania y su intervención más citada fue una aplicación desarrollada en cuatro semanas para sustituir la comunicación por radio, mientras que POSCO consolidó trescientos almacenes en uno solo mediante un sistema que predice la

demanda de material. La brecha de Ternium está en la frecuencia con que se actualiza la información y en su conexión con las decisiones posteriores: la actividad de monitoreo en tránsito (V) acumula 102.5 horas de holgura porque registra el avance de la góndola sin activar la preparación de la planta, y la asignación al peine (AC) no requiere mayor capacidad sino mejor información previa. Esto coincide con el hallazgo de la Sección 4.4: las 15 horas sin valor agregado dentro de planta superan las 12.5 horas penalizadas, de modo que la ventana contractual puede cumplirse sin invertir en capacidad de descarga.

SECCIÓN V: Oportunidades de Mejora Identificadas

A partir del diagnóstico se identificaron 6 oportunidades de mejora para reducir esperas y mejorar el flujo de información. Estas representan posibles direcciones de mejora, no una solución definitiva. Su factibilidad se evaluaría en la siguiente fase del proyecto.

Oportunidad 1: Conectar el monitoreo con la preparación de planta. La actividad V tiene 102.5 h de holgura porque solo registra el avance de la góndola. En un caso reportado, una unidad pasó aduana a las 3:00 pm y el siguiente turno se enteró hasta las 8:00 pm. Un monitoreo conectado con la operación permitiría preparar la planta con mayor anticipación.

Oportunidad 2: Anticipar la asignación al peine. La actividad AC acumula 6 h de espera frente a sólo 0.5 h de trabajo, una relación de 12 a 1. Además, representa cerca del 48 % del exceso de 12.5 h. Como existe capacidad suficiente, una mejor disponibilidad de información permitiría tomar esta decisión con anticipación.

Oportunidad 3: Adelantar controles dentro de planta. La actividad AD consume 7 h y la inspección AA otras 2 h. Parte de estos controles podrían realizarse antes o mientras la góndola está en movimiento. Referentes del sector utilizan inspección automática y monitoreo radiológico sin detener completamente las unidades.

Oportunidad 4: Mejorar el seguimiento ferroviario. Última Ubicación FFCC está vacía en el 100 % de los 1,726 registros y Desc. Estado FFCC solo tiene información en el 36 %. Esto dificulta anticipar llegadas. Mientras el seguimiento actual se basa en pocas actualizaciones diarias, otros operadores transmiten posición hasta cada 6 minutos.

Oportunidad 5: Crear un indicador del proceso en curso. El hallazgo H6 muestra que las demoras se registran después de que ocurren, por lo que no ayudan a corregir la operación a tiempo. Contar con al menos 1 indicador común permitiría identificar desviaciones durante el proceso. Esta necesidad también fue señalada por el socio formador.

Oportunidad 6: Integrar la información entre etapas. Planeación y programación representan el 59.4 % del tiempo, mientras que la ejecución en planta representa solo el 10.8 %, pero concentra el 100 % del costo penalizado. Integrar la información permitiría que las áreas involucradas trabajen con una visión común del proceso.

Las 15 h sin valor agregado dentro de planta son mayores que las 12.5 h penalizadas. Por ello, existe oportunidad de cumplir la ventana contractual de 24 h sin aumentar la capacidad de descarga. El diseño de la solución y su evaluación de factibilidad corresponden a la siguiente fase.

Referencias

ArcelorMittal. (2024, November 20). ArcelorMittal recognized in IDC Future Enterprise North America Awards.
<https://corporate.arcelormittal.com/media/news/non-regulatory-news/arcelormittal-recognized-in-idc-future-enterprise-north-america-awards>

ArcelorMittal. (2026, June 22). ArcelorMittal announces strategic collaboration with AWS to drive industrial automation and lower-carbon construction globally.
<https://corporate.arcelormittal.com/media/news/regulatory-news/arcelormittal-announces-strategic-collaboration-with-aws-to-drive-industrial-automation-and-lower-carbon-construction-globally>

Berthold Technologies. (s. f.). Measuring radioactivity in vehicles and scrap metal. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://www.berthold.com/en/process-control/industries/metal-steel-measurement-solutions/measuring-radioactivity-in-vehicles-and-scrap-metal/>

Duos Technologies Group. (2023, January 10). Duos Railcar Inspection Portal (RIP) technology performs over seven million railcar scans in 2022.
<https://ir.duostechnologies.com/news-events/press-releases/detail/730/duos-railcar-inspection-portal-rip-technology-performs>

Grupo Gamas. (s. f.). PULCE: Gestión automatizada del comercio global. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://gamas.com.mx/pulce>

JSW Steel. (2024). Integrated Report 2023-24: Steering the future.
<https://www.jswsteel.in/jsw-steel-annual-report-2023-24/steering-the-future.html>

Metso. (2020). JSW Salem achieves operational efficiency and saves cost with Metso wagon tippler solutions.

<https://www.metso.com/insights/case-studies/mining-and-metals/jsw-achieves-operational-efficiency-with-wagon-tippler-solutions/>

Nippon Steel Corporation. (2024). Nippon Steel DX: Specific initiatives.
<https://www.nipponsteel.com/en/company/dx/specific.html>

Nippon Steel Corporation. (2025). Flash report: Consolidated basis results for fiscal 2024.
https://www.nipponsteel.com/en/ir/library/pdf/20250509_200.pdf

POSCO Group Newsroom. (2024, May 8). POSCO DX sets out to promote DX integrating "AI+IT+OT".
<https://newsroom.posco.com/en/posco-dx-sets-out-to-promote-dx-integrating-aiitot/>

POSCO Group Newsroom. (2024, May 27). POSCO DX collaborates with Gwangyang Works to establish Korea's first fulfillment center logistics system in the manufacturing sector.
<https://newsroom.posco.com/en/posco-dx-collaborates-with-gwangyang-works-to-establish-koreas-first-fulfillment-center-logistics-system-in-the-manufacturing-sector/>

RFID Journal. (2024, July). Using RFID, JSW Steel cuts truck dwell times at factories.
<https://www.rfidjournal.com/news/using-rfid-jsw-steel-cuts-truck-dwell-times-at-factories/203256/>

Rio Tinto. (2018, December). World-first autonomous trains deployed at Rio Tinto's iron ore operations.
<https://www.riotinto.com/en/news/releases/2018/world-first-autonomous-trains-deployed>

Tata Steel Industrial Consulting. (s. f.). Plant infrastructure and logistics. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de
https://consulting.tatasteel.com/our_expertise/plant-infrastructure-and-logistics/



thyssenkrupp Steel Europe. (s. f.). Smart factory — Digitalization. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/digitalization/smart-factory/smart-factory.html>

VTG AG. (s. f.). VTG Connect delivers valuable data about your transports. Recuperado el 1 de septiembre de 2026, de <https://www.vtg.com/products-and-services/digital-solutions/vtg-connect>

Anexos

Anexo 0. Carpeta drive con archivos utilizados en la documentación.

https://drive.google.com/drive/folders/1T6gc7pekI1DpldIhr_WJquzSAgvx6bo5?usp=sharing

Anexo 1. Página web de repositorio. <https://irlanda-hdez.github.io/Modus-Consulting/>

Anexo 2. Espacio digital en Jira.

<https://cddd.atlassian.net/jira/software/projects/MC/boards/34?filter=assignee+IN+%28empty%2C+712020%3A2d18a737-cc78-417a-8358-2c25c7651915%29&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiNTlkMzNiZTA4MjgxNGY2NWl5NzI0Zjc3N2RiNjE1MjAiLCJwIjoiIj9>

Anexo 3. Actividades de proceso ferroviario.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mIE7ikGQ4SlssUnPmMMeZMqdK7ZR-LR-63T30ytHvOw/edit?usp=sharing>

Anexo 4. Análisis de Capacidades.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vCwp-nhTxdje8mPhlIO2-WDg9zRJnib07P8tlZtCkE/edit?usp=sharing>

Anexo 5. BPMN AS-IS.

<https://drive.google.com/uc?id=1NDpvwNAIH8ctSwvVSkcrVszN9moK0DqL>

Anexo 6. Dashboard de datos de PBI.

<https://drive.google.com/file/d/1NDpvwNAIH8ctSwvVSkcrVszN9moK0DqL/view?usp=sharing>

Anexo 7. Metodología y Marco de Referencia

Laguna y Marklund - Análisis de tiempo de ciclo. Se utilizó para descomponer el proceso en actividades y distinguir entre tiempo de procesamiento y tiempo de espera. La distinción es determinante en este caso porque la penalización no proviene del trabajo operativo sino del tiempo en que la góndola permanece inmóvil. De este marco provienen la ruta crítica, la eficiencia del ciclo, el takt time y el análisis de capacidad por recurso de las secciones 4.2 y 4.3.



BPMN (Business Process Model and Notation) - Modelado del proceso. Notación estándar de la OMG empleada para representar el proceso actual (AS-IS) con sus actores, flujos de información y puntos de decisión. Se modeló en SAP Signavio QuickModel. Permite ubicar visualmente dónde ocurren las transferencias entre áreas, que es donde el análisis de tiempo de ciclo localizó las esperas.

Arquitectura empresarial - Mapa de capacidades de negocio. Se aplicó el enfoque de capacidades para identificar qué debe dominar la organización con independencia de quién lo ejecuta o de las herramientas que emplea hoy. Esto permite separar el problema de proceso del problema de herramienta, y evaluar la madurez de cada capacidad frente a su impacto sobre el pago de demoras.

Business Motivation Model (BMM) - Alineación estratégica. Estándar de la OMG usado en la sección 2.2 para conectar la misión y visión corporativas con los objetivos de la Central de Ferrocarril, los medios disponibles y las influencias internas y externas que condicionan su cumplimiento.

APQC - Benchmarking. Marco de referencia que permite comparar procesos entre organizaciones que operan bajo infraestructuras tecnológicas distintas, lo cual habilita el contraste con referentes internacionales de la sección 4.7 pese a las diferencias de escala y contexto regulatorio.

Herramientas de apoyo. El análisis cuantitativo se realizó sobre el archivo de tránsitos proporcionado por Ternium; los cálculos de ruta crítica, holguras y capacidad se procesaron en Python y Excel; la gestión del proyecto se llevó en Jira bajo metodología Agile-Scrum.